

Zpracování dat stojí na průměru a odchylkách z minulého tématu a na grafech, procentech a měřítku ze základní školy. Projdi si je, než otevřeš tabulkový procesor – ušetříš si spoustu zmatku.

1. Průměr a odchylky měření **SŠ**

Kde to najdeš: 1.+2. H8 Domácí měření, Začátečníci H23 Tabulky, diagramy a průměr

Aritmetický průměr je součet hodnot vydělený jejich počtem. Odchylka jednotlivého měření je vzdálenost od průměru $|x_i - \bar{x}|$ absolutní odchylka je průměr těchto odchylek. Relativní odchylka říká, kolik procent průměru odchylka tvoří. Výsledek zapisuješ ve tvaru $(\bar{x} \pm \Delta x)$ s jednotkou.

$$\bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \text{ průměr} \quad \delta = \frac{\Delta x}{\bar{x}} \cdot 100 \% \text{ relativní odchylka}$$

Příklad: Doba 10 kmitů: 14,2; 14,5; 14,1; 14,4; 14,3 (s). Zapiš výsledek.

1. Průměr: $71,5 : 5 = 14,3$ s.
2. Odchylky: 0,1; 0,2; 0,2; 0,1; 0 – průměrně $0,6 : 5 = 0,12$ s.
3. Výsledek: $t = (14,3 \pm 0,1)$ s, $\delta \approx 0,8 \%$.

Zkus sám:

1. Spočítej průměr hodnot 8,2; 8,4; 8,3; 8,3 (s).
2. Průměr je 25,0 cm, absolutní odchylka 0,5 cm. Jaká je relativní odchylka?

2. Souřadnice a graf závislosti **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H22 Souřadnice a grafy závislosti

Graf závislosti kreslíš do soustavy souřadnic: na vodorovnou osu dáváš nezávislou veličinu (čas, hmotnost závaží), na svislou závislou (dráhu, prodloužení). Každý řádek tabulky je jeden bod $[x; y]$. Osy popiš veličinou a jednotkou a zvol rovnoměrnou stupnici. Leží-li body zhruba na přímce, jde o přímou úměrnost nebo lineární závislost.

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \text{ strmost přímky (přírůstek } y \text{ na jednotku } x)$$

Příklad: Cyklista ujel za 20 min 6 km a za 50 min 13 km. Jak rychle jel průměrně mezi těmito okamžiky?

1. Přírůstek dráhy: $13 - 6 = 7$ km, přírůstek času $50 - 20 = 30$ min.
2. $k = \frac{7}{30}$ km/min $\approx 0,23$ km/min, tj. asi 14 km/h.

Zkus sám:

1. Body $[0; 0]$ a $[100; 3,9]$ (hmotnost v g, prodloužení v cm) – jaká je strmost?
2. Na kterou osu dáš čas při grafu teploty během dne?

3. Diagramy: sloupcový a výsečový graf **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H23 Tabulky, diagramy a průměr

Sloupcový graf porovnává hodnoty různých kategorií, výsečový (kruhový) ukazuje, jak se celek dělí na části. Velikost výseče odpovídá podílu části na celku: celý kruh je 360° , takže část, která tvoří 25 %, má středový úhel 90° . U sloupcového grafu hlídej, kde začíná svislá osa – useknutá osa zveličuje rozdíly.

$$\alpha = \frac{\text{část}}{\text{celek}} \cdot 360^\circ \text{ středový úhel výseče}$$

Příklad: Z rozpočtu 12 000 Kč jde 4 800 Kč na dopravu. Jaký středový úhel bude mít výseč?

1. Podíl: $\frac{4800}{12000} = 0,4 = 40 \%$.
2. Úhel: $0,4 \cdot 360^\circ = 144^\circ$.

Zkus sám:

1. Jaký středový úhel má výseč pro 5 % celku?
2. Výseč má úhel 90° . Kolik procent celku představuje?

4. Procenta a procentní body ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent, Začátečníci H11 Procenta II: slevy, zdražení, úroky

Procento je setina celku. Relativní změnu spočítáš jako rozdíl nové a původní hodnoty vydělený původní hodnotou. Když se mění údaj, který už je v procentech (podíl, úroková sazba), rozlišuj: změna z 20 % na 25 % je nárůst o 5 procentních bodů, ale relativně o 25 %.

$$p = \frac{\text{nová} - \text{původní}}{\text{původní}} \cdot 100 \% \text{ relativní změna}$$

Příklad: Tržby vzrostly z 98 mil. Kč na 102 mil. Kč. O kolik procent?

1. Rozdíl: $102 - 98 = 4$ mil. Kč.

2. $\frac{4}{98} \cdot 100 \% \approx 4,1 \%$.

Zkus sám:

1. Podíl vzrostl z 20 % na 30 %. O kolik procentních bodů a o kolik procent?
2. Kolik je 15 % z 200?

5. Poměr a měřítko mapy ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H8 Poměr a měřítko

Měřítka 1: 50 000 znamená, že 1 cm na mapě odpovídá 50 000 cm = 500 m ve skutečnosti. Skutečnou vzdálenost dostaneš vynásobením vzdálenosti na mapě číslem M , opačně dělíš. Výsledek v centimetrech pak převed' na metry nebo kilometry (100 000 cm = 1 km).

$$d_{\text{skut}} = d_{\text{mapa}} \cdot M \text{ měřítko } 1:M$$

Příklad: Na mapě 1 : 25 000 měří cesta 4,6 cm. Jak je dlouhá ve skutečnosti?

1. $4,6 \cdot 25\,000 = 115\,000$ cm.

2. $115\,000$ cm = 1 150 m = 1,15 km.

Zkus sám:

1. Na mapě 1 : 50 000 měří trasa 7,5 cm. Jak je dlouhá?
2. Kolik cm na mapě 1 : 25 000 odpovídá 2,5 km?

Kde se to doučit

- **Nápověda Tabulek Google – Přidání a úprava grafu** – jak z dat v Google Tabulkách vytvořit graf a upravit osy a popisky
<https://support.google.com/docs/answer/63824?hl=cs>
- **ČT edu – Matematický kvíz: Grafy** – čtení údajů ze sloupcových, spojnicových a výsečových grafů s kontrolou
<https://edu.ceskatelevize.cz/hra/hra-grafy>
- **Umíme matiku – Poměry: měřítko mapy** – přepočty vzdáleností podle měřítka s okamžitou kontrolou
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-pomery-meritko-mapy>

Výsledky ke kontrole

- **1. Průměr a odchylky měření:** 1) 8,3 s; 2) 2 %
- **2. Souřadnice a graf závislosti:** 1) 0,039 cm/g; 2) na vodorovnou (nezávislá veličina)
- **3. Diagramy: sloupkový a výsečový graf:** 1) 18°; 2) 25 %
- **4. Procenta a procentní body:** 1) o 10 procentních bodů, tj. o 50 %; 2) 30
- **5. Poměr a měřítko mapy:** 1) 3,75 km; 2) 10 cm